



**Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών**

**Εργαστήριο Ανάλυσης
και σχεδιασμού
πληροφοριακών συστημάτων**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΜ: 21390068
ΤΜΗΜΑ: ΧΠ**

**ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024**

Περιεχόμενα

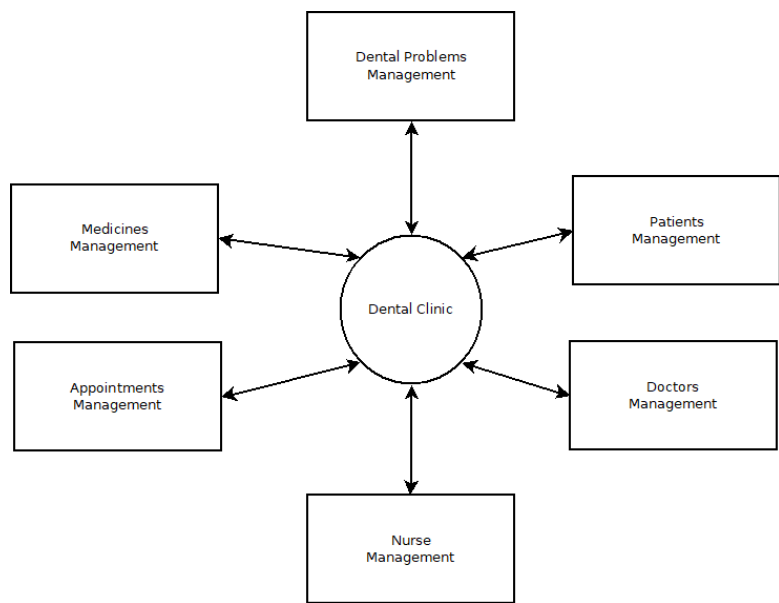
B1: USE CASES	3
B2: DATAFLOW DIAGRAM	4
B3: DATA MODELS	4
B4: DATABASE.....	5
B5: ACTIVITY DIAGRAM	7

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

B1: USE CASES

Use Case Description	
Use Case Name: Προγραμματισμός ραντεβού με οδοντίατρο	ID: 01
Primary Actor / Actors: Ασθενής, υπάλληλος υποδοχής	
Brief Description: Αυτή η περίπτωση χρήσης περιγράφει πώς ένας ασθενής μπορεί να προγραμματίσει ή να αλλάξει ένα ραντεβού με οδοντίατρο και πώς ο υπάλληλος υποδοχής μπορεί να διαχειριστεί τις πληροφορίες του ασθενούς και τα αρχεία των ραντεβού.	
Trigger: Ένας ασθενής επισκέπτεται το οδοντιατρείο για πρώτη φορά ή τηλεφωνεί για να προγραμματίσει ή να αλλάξει ένα ραντεβού.	
Relationships: - Συσχέτιση με τον ασθενή και τη ρεσεψιονίστ. - Περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του εντύπου πληροφοριών ασθενούς. - Επέκταση της αποστολής υπενθύμισης ραντεβού.	
Προϋποθέσεις: - Ο ασθενής διαθέτει έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση. - Ο υπάλληλος υποδοχής έχει πρόσβαση στο αρχείο πληροφοριών ασθενούς και στο αρχείο ραντεβού.	
Main Success Scenario (Normal Flow): 1. Ο ασθενής επισκέπτεται το οδοντιατρείο για πρώτη φορά ή τηλεφωνεί για να προγραμματίσει ή να αλλάξει ένα ραντεβού. 2. Ο υπάλληλος υποδοχής ελέγχει τη διαθεσιμότητα της επιθυμητής χρονοθυρίδας στο αρχείο ραντεβού. 3. Εάν η χρονοθυρίδα είναι διαθέσιμη, ο υπάλληλος υποδοχής προγραμματίζει το ραντεβού και ενημερώνει το αρχείο ραντεβού. 4. Εάν ο ασθενής είναι νέος ασθενής, ο υπάλληλος υποδοχής ζητά από τον ασθενή να συμπληρώσει ένα έντυπο πληροφοριών ασθενούς που περιλαμβάνει όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και σύντομο ιατρικό ιστορικό. Ο υπάλληλος υποδοχής αποθηκεύει το έντυπο στον φάκελο πληροφοριών ασθενούς. 5. Ο υπάλληλος υποδοχής επιβεβαιώνει το ραντεβού με τον ασθενή προφορικά ή μέσω ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ κειμενικού μηνύματος. 6. Δύο εβδομάδες πριν από το ραντεβού, ο υπάλληλος υποδοχής αποστέλλει μια κάρτα υπενθύμισης στον ασθενή.	
Extensions: - 2a. Εάν το επιθυμητό χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμο, ο υπάλληλος υποδοχής προσφέρει στον ασθενή εναλλακτικά χρονικά διαστήματα. - 2b. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες χρονοθυρίδες, ο υπάλληλος υποδοχής τοποθετεί τον ασθενή σε λίστα αναμονής και τον ενημερώνει όταν υπάρξει διαθέσιμη χρονοθυρίδα.	
Sub-Variations: - Καμία.	
Post Conditions: - Ο ασθενής έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον οδοντίατρο. - Ο φάκελος πληροφοριών ασθενούς και το αρχείο ραντεβού ενημερώνονται.	
Exceptions: - Καμία.	

B2: DATAFLOW DIAGRAM



B3: DATA MODELS

Patient					
Patient_ID	Name	Address	Phone	Age	Medical_History
1	Ram	Delhi		0 18	None
2	Ramesh	Gurgaon		0 18	Allergy
3	Sujit	Rohtak		0 20	Asthma
4	Suresh	Delhi		0 18	None

Dentist			
Dentist_ID	Name	Specialization	Availability
1	Dr. Sharma	Orthodontist	MWF 10-12
2	Dr. Gupta	Endodontist	TTS 11-1
3	Dr. Singh	Periodontist	MTW 2-4

Appointment				
Appointment_ID	Date	Time	Patient_ID	Dentist_ID
1	2024-01-25	10:30	1	1
2	2024-01-26	11:15	2	2
3	2024-01-27	2:45	3	3
4	2024-01-28	10:45	4	1

Payment				
Payment_ID	Amount	Method	Date	Appointment_ID
1	500	Cash	2024-01-25	1
2	600	Card	2024-01-26	2
3	700	Online	2024-01-27	3
4	500	Cash	2024-01-28	4

PATIENT		APPOINTMENT	
Patient_ID	int	Appointment_ID	int
Name	string	Date	date
Address	string	Time	time
Phone	string		
Age	string		
Medical_History	string		

PAYMENT		DENTIST	
Payment_ID	int	Dentist_ID	int
Amount	double	Name	string
Method	string	Specialization	string
Date	date	Availability	string

B4: DATABASE

Sqlite

CREATE TABLE Patient (Patient_ID INTEGER PRIMARY KEY, Name TEXT, Address TEXT, Phone TEXT, Age INTEGER, Medical_History TEXT);	INSERT INTO Patient VALUES (1, 'Ram', 'Delhi', 0, 18, 'None'); INSERT INTO Patient VALUES (2, 'Ramesh', 'Gurgaon', 0, 18, 'Allergy'); INSERT INTO Patient VALUES (3, 'Sujit', 'Rohtak', 0, 20, 'Asthma'); INSERT INTO Patient VALUES (4, 'Suresh', 'Delhi', 0, 18, 'None');
CREATE TABLE Dentist (Dentist_ID INTEGER PRIMARY KEY, Name TEXT, Specialization TEXT, Availability TEXT);	INSERT INTO Dentist VALUES (1, 'Dr. Sharma', 'Orthodontist', 'MWF 10-12'); INSERT INTO Dentist VALUES (2, 'Dr. Gupta', 'Endodontist', 'TTS 11-1'); INSERT INTO Dentist VALUES (3, 'Dr. Singh', 'Periodontist', 'MTW 2-4');
CREATE TABLE Appointment (Appointment_ID INTEGER PRIMARY KEY, Date TEXT, Time TEXT, Patient_ID INTEGER, Dentist_ID INTEGER, FOREIGN KEY (Patient_ID) REFERENCES Patient(Patient_ID), FOREIGN KEY (Dentist_ID) REFERENCES Dentist(Dentist_ID));	INSERT INTO Appointment VALUES (1, '2024-01-25', '10:30', 1, 1); INSERT INTO Appointment VALUES (2, '2024-01-26', '11:15', 2, 2); INSERT INTO Appointment VALUES (3, '2024-01-27', '2:45', 3, 3); INSERT INTO Appointment VALUES (4, '2024-01-28', '10:45', 4, 1);

CREATE TABLE Payment (Payment_ID INTEGER PRIMARY KEY, Amount INTEGER, Method TEXT, Date TEXT, Appointment_ID INTEGER, FOREIGN KEY (Appointment_ID) REFERENCES Appointment(Appointment_ID));	INSERT INTO Payment VALUES (1, 500, 'Cash', '2024-01-25', 1); INSERT INTO Payment VALUES (2, 600, 'Card', '2024-01-26', 2); INSERT INTO Payment VALUES (3, 700, 'Online', '2024-01-27', 3); INSERT INTO Payment VALUES (4, 500, 'Cash', '2024-01-28', 4);
--	--

Δοκιμή της βάσης:

```
SELECT Patient.Name, Appointment.Date, Appointment.Time
FROM Patient
JOIN Appointment ON Patient.Patient_ID = Appointment.Patient_ID;
```

Αποτέλεσμα:

- Name: Patient's name.
- Date: Date of the appointment.
- Time: Time of the appointment.

```
SELECT SUM(Amount) AS TotalCash
FROM Payment
WHERE Method = 'Cash';
```

Αποτέλεσμα:

- TotalCash: The total amount of cash payments.

B5: ACTIVITY DIAGRAM

